

Agrupamento de pixels com DBSCAN para segmentação de barcos com kNN em imagens do Google Earth Pro

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI
Programa de pós-graduação em Computação Aplicada - PPGCA
Disciplina de Aprendizado de Máquina
Profs. Drs. Anita Maria da Rocha Fernandes, Raimundo Celeste Ghizoni Teive e Felipe Viel

Letícia Zorzi Rama

2026-06-27

Índice

1	Contextualização	1
2	Fundamentação teórica	2
3	Metodologia	2
4	Desenvolvimento	3
5	Resultados	3
6	Discussão	3
7	Considerações finais e aprendizados obtidos	3
	Referências	3

1 Contextualização

Contextualização do problema escolhido e sua relevância.

2 Fundamentação teórica

A área da inteligência artificial tem o aprendizado de máquina como subárea. Russell e Norvig (2013) enquadram oito conceituações de inteligência artificial em quatro abordagens. Duas dessas se relacionam ao raciocínio e as outras duas ao comportamento. As abordagens ainda são distinguidas entre aquelas cuja a inteligência humana será a referência para a comparação do desempenho de uma inteligência artificial e aquelas cuja a comparação será com a racionalidade enquanto referencial de inteligência ideal. Agentes racionais é a abordagem escolhida para a principal conceituação de inteligência artificial ao longo do livro. Por agentes, significa que está relacionada ao comportamento. Por racionais, à racionalidade. Racionalidade é baseada em padrões matematicamente definidos o que permite a construção de modelos que não apenas compreendem o ambiente, mas também processam informações complexas. Sendo assim, a inteligência artificial pode ser definida por agentes racionais que agem para alcançar o melhor resultado possível ou esperado. Nessa perspectiva, o aprendizado de máquina será, portanto, agentes racionais aperfeiçoando seu comportamento através de suas próprias experiências (Russell e Norvig, 2013).

O aprendizado através da experiência está fortemente relacionado ao reconhecimento de padrões. Bishop (2006) comenta como o ato de reconhecer padrões acompanha a história da espécie humana e continua no momento em que tais descobertas se automatizaram por algoritmos computacionais. Dentro disso, o autor argumenta que melhores resultados podem ser obtidos através do aprendizado de máquina. Essa tecnologia utiliza algoritmos computacionais para a descoberta automática de regularidades em conjuntos de dados, aplicando esse conhecimento em regressões e classificações. O objetivo central é criar modelos capazes de generalizar suas ações para dados que não foram incluídos no treinamento inicial (Bishop, 2006). Para Russell e Norvig (2013), a partir de uma coleção de pares de entrada e saída, o aprendizado de máquina permite se descobrir uma função que prevê a saída para novas entradas.

Existem três tipos ou feedbacks principais de aprendizagem de máquina: não supervisionado, supervisionado e por reforço. No aprendizado não supervisionado, o agente aprende padrões na entrada sem nenhum feedback explicitamente fornecido (Russell e Norvig, 2013). Em outras palavras, o treinamento do algoritmo compreende dados de entrada sem qualquer dado de saída correspondente (Bishop, 2006). Um dos objetivos do aprendizado supervisionado é agrupar dados similares e separar dados dissimilares. Exemplos de algoritmos

O aprendizado supervisionado, por outro lado, compreende

3 Metodologia

Descrição do dataset utilizado, preparação dos dados e ferramentas adotadas.

4 Desenvolvimento

Aplicação prática das técnicas de IA propostas. Escolher uma das quatro alternativas. Escolher pelo menos duas opções A, B, C.

5 Resultados

Apresentação e análise dos resultados obtidos.

6 Discussão

Discussão crítica sobre limitações, vantagens e aplicações reais.

7 Considerações finais e aprendizados obtidos

Considerações finais e aprendizados obtidos.

Referências

Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning (Information Science and Statistics)*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Russell, S. J., e Norvig, P. (2013). *Inteligência artificial.*, 3º Ed. Rio de Janeiro: Elsevier.